

# 経済工学 I

## 資料 6 現代ポートフォリオ理論 (2) 補足

室町 幸雄

東京都立大学  
経済経営学部 / 大学院経営学研究科

May 25, 2026

## 1 Markowitz の問題に関して

## 2 数値例：Markowitz

## 3 数値例：Tobin

# Markowitz の問題に関して

## 設定 (1)

一期間の平均分散モデルで最小分散ポートフォリオを考える。

- リスク性資産の数:  $N$ .
- 資産  $i$  の収益率:  $R_i, i = 1, \dots, N$ .
- 収益率ベクトル:  $\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_N)^\top$ .
- 期待収益率:  $\mu_i = E[R_i], i = 1, \dots, N$ .
- 期待収益率ベクトル:  $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_N)^\top$ .
- 収益率の共分散:  $\sigma_{ij} = \text{Cov}(R_i, R_j), i, j = 1, \dots, N$ .
- 共分散行列:  $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma_{ij})_{i,j=1,\dots,N}$ .
- $\mathbf{e} = (1, \dots, 1)^\top, \mathbf{e} \in \mathcal{R}^n$ .
- ポートフォリオ  $P$  の資産  $i$  への投資比率 (価格ベース):  
 $x_i, i = 1, \dots, N$ .
- ポートフォリオ  $P$  の投資比率ベクトル:  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^\top$ .

ただし,  $N$  次実対称行列  $\boldsymbol{\Sigma}$  は正定値 (ゆえに正則で逆行列が存在する) で,  $\boldsymbol{\mu}$  と  $\mathbf{e}$  は線形独立と仮定する (次ページの 2 つの制約条件を意味のあるものにするため) .

## 設定 (2)

$\alpha$  を実定数として, 最小化問題

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{R}^N} \frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} \quad (1)$$

$$\boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{x} = \alpha \quad (2)$$

$$\mathbf{e}^\top \mathbf{x} = 1 \quad (3)$$

で与えられる  $\hat{\mathbf{x}}$  を最小分散ポートフォリオという. ここで,  $\alpha$  はポートフォリオの期待収益率である.

## 最小分散ポートフォリオ

期待収益率  $\alpha$  の最小分散ポートフォリオは,

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}(\alpha) &= \frac{c\alpha - b}{d} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu} + \frac{a - b\alpha}{d} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e} \\ &= \mathbf{g} + \alpha \mathbf{h} = (1 - \alpha) \mathbf{g} + \alpha (\mathbf{g} + \mathbf{h})\end{aligned}\quad (4)$$

で与えられる．ただし,

$$a = \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu} > 0 \quad (5)$$

$$b = \boldsymbol{\mu}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e} = \mathbf{e}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu} \quad (6)$$

$$c = \mathbf{e}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{e} > 0 \quad (7)$$

$$d = ac - b^2 > 0 \quad (8)$$

として,

$$\mathbf{g} = \frac{a\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{e} - b\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu}}{d}, \quad \mathbf{h} = \frac{c\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu} - b\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{e}}{d} \quad (9)$$

である．

## 最小分散境界と大域的最小分散ポートフォリオ

$(\sigma, \mu)$  平面上の最小分散境界  $(\hat{\sigma}(\alpha), \alpha)$  は,

$$\frac{\hat{\sigma}^2(\alpha)}{\left(\frac{1}{\sqrt{c}}\right)^2} - \frac{\left(\alpha - \frac{b}{c}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{d}}{c}\right)^2} = 1, \quad \hat{\sigma} > 0 \quad (10)$$

で与えられる.

(10) より, 分散が最小になるのは期待収益率が  $\alpha = \alpha^* = b/c$  のときで, このときの分散は  $(\sigma^*)^2 = 1/c$ , そして (4) より大域的最小分散ポートフォリオ  $\hat{\mathbf{x}}^*$  は

$$\hat{\mathbf{x}}^* = \mathbf{g} + \frac{b}{c} \mathbf{h} = \frac{ac\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{e} - b^2\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{e}}{dc} = \frac{1}{c}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{e} \quad (11)$$

で与えられる.

## (Tobin のものとは異なる) 二資産分離定理

### Theorem (1)

最小分散ポートフォリオは、任意の 2 つの異なる最小分散ポートフォリオの線形結合で表現できる。



## 最小分散ポートフォリオ間の共分散と，分散の下限

### Theorem (2)

最小分散ポートフォリオ  $\hat{\mathbf{x}}_1(\mu_1)$  と最小分散ポートフォリオ  $\hat{\mathbf{x}}_2(\mu_2)$  の収益率をそれぞれ  $R(\hat{\mathbf{x}}_1)$ ,  $R(\hat{\mathbf{x}}_2)$  とすると，その共分散は

$$C(R(\hat{\mathbf{x}}_1), R(\hat{\mathbf{x}}_2)) = \frac{c}{d} \left( \mu_1 - \frac{b}{c} \right) \left( \mu_2 - \frac{b}{c} \right) + \frac{1}{c} \quad (12)$$

で与えられる．

### Theorem (3)

任意の最小分散ポートフォリオ  $\hat{\mathbf{x}}$  において，

$$V[R(\hat{\mathbf{x}})] \geq \frac{1}{c} \quad (13)$$

が成立．等号は大域的最小分散ポートフォリオ  $\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^*$  で成立．

## ゼロ・ベータ・ポートフォリオ (1)

Theorem(1) から、任意の最小分散ポートフォリオ  $\hat{x}(\mu)$  と、それと無相関な最小分散ポートフォリオ  $\hat{x}^0(\mu)$  の組み合わせを選択する、というのは思いつきそうなことである。

### Theorem (4)

$\hat{x}^*$  を除く最小分散ポートフォリオ  $\hat{x}$  に対して、

$$C(R(\hat{x}), R(\hat{x}^0)) = 0 \quad (14)$$

を満たす最小分散ポートフォリオ  $\hat{x}^0$  が存在し、一意に定まる。  
さらに、任意の最小分散ポートフォリオ  $\hat{x}'$  は  $\hat{x}$  と  $\hat{x}^0$  の線形結合で表現できて、期待収益率は次式で与えられる。

$$E[R(\hat{x}')] = \beta E[R(\hat{x})] + (1 - \beta) E[R(\hat{x}^0)], \quad \beta = \frac{C(R(\hat{x}'), R(\hat{x}))}{V[R(\hat{x})]} \quad (15)$$

## ゼロ・ベータ・ポートフォリオ (2)

次の定理はゼロ・ベータ・ポートフォリオの求め方も示している。

### Theorem (5)

大域的最小分散ポートフォリオ  $\hat{x}^*$  を除く最小分散ポートフォリオ  $\hat{x}$  に関するゼロベータポートフォリオ  $\hat{x}^0$  の期待収益率は、 $(\sigma, \mu)$  平面上の最小分散境界上の  $\hat{x}^*$  における接線と  $\mu$  軸との切片に等しい。

### Remark (1)

Theorem(5) の「 $\hat{x}^*$  における接線」は、効率的フロンティアとは無関係。この接線は、ゼロ・ベータ・ポートフォリオとの関係や、ゼロ・ベータ・ポートフォリオを用いた CAPM (ゼロ・ベータ CAPM) に関与する。

## ゼロ・ベータ・ポートフォリオ (3)

無リスク資産がない場合、二資産分離定理 Theorem(1) やゼロ・ベータ・ポートフォリオの議論は、任意の最小分散ポートフォリオで成立する（後者は大域的最小分散ポートフォリオでは不成立）。

ここで、均衡状態を考える。

均衡状態において、市場参加者のだれもが効率的フロンティア上のポートフォリオ（それらは最小分散ポートフォリオでもある）を保有するならば、その総和である市場ポートフォリオの組成は効率的ポートフォリオの（投資額による）加重平均ポートフォリオになるので、市場ポートフォリオは効率的フロンティア上のポートフォリオであり、最小分散ポートフォリオでもある。

## ゼロ・ベータ CAPM

そこで、市場ポートフォリオに対してゼロ・ベータ・ポートフォリオの議論を適用すると、CAPM において無リスク資産の収益率をゼロ・ベータ・ポートフォリオの期待収益率で置換した式が成立する。これが**ゼロ・ベータ CAPM**である。

### ゼロ・ベータ CAPM の有難み

- 実証分析を行うと、無リスク資産がある場合の CAPM の式よりも、ゼロ・ベータ CAPM の式の方が市場をよりよく説明できた、とのことである。
- そのため、「市場参加者は無リスク金利で無限に貸借可能」という仮定は厳し過ぎたのではないか、と言われている。

# 数値例：Markowitz

(最近の短い daily data からの数値例に過ぎない.)

スケールは気にしないこと)

# 最小分散ポートフォリオと大局的最小分散ポートフォリオ

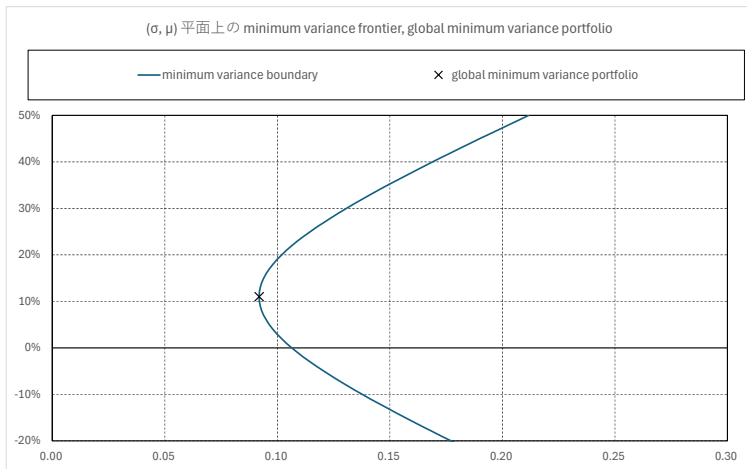


Figure: 1 : 最小分散ポートフォリオと大局的最小分散ポートフォリオ

# 最小分散ポートフォリオの投資比率

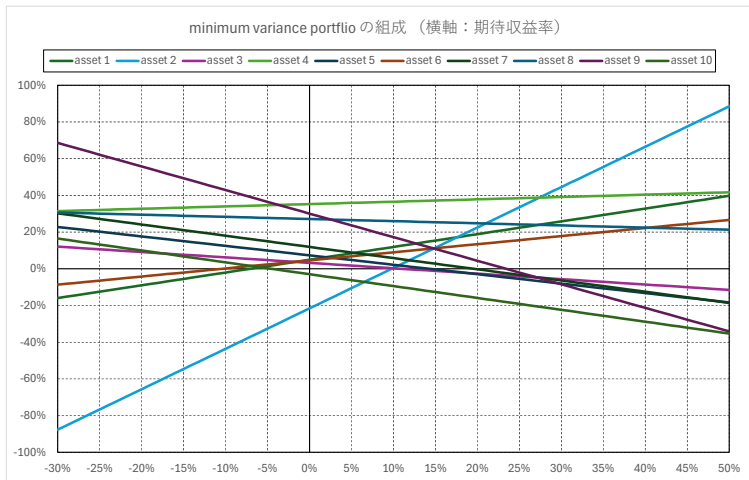


Figure: 2 : 最小分散ポートフォリオの投資比率



## ゼロ・ベータ・ポートフォリオ

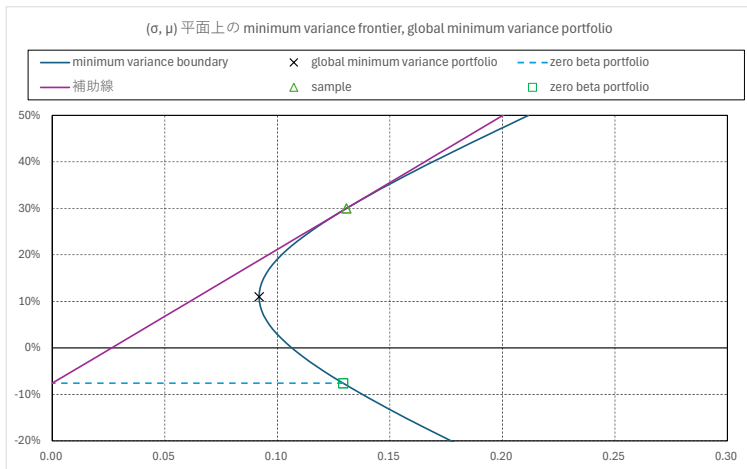


Figure: 3 : ゼロ・ベータ・ポートフォリオ

# 数値例：Tobin

(最近の短い **daily data** からの数値例に過ぎない.)

スケールは気にしないこと)

# 効率的フロンティアと接点ポートフォリオ

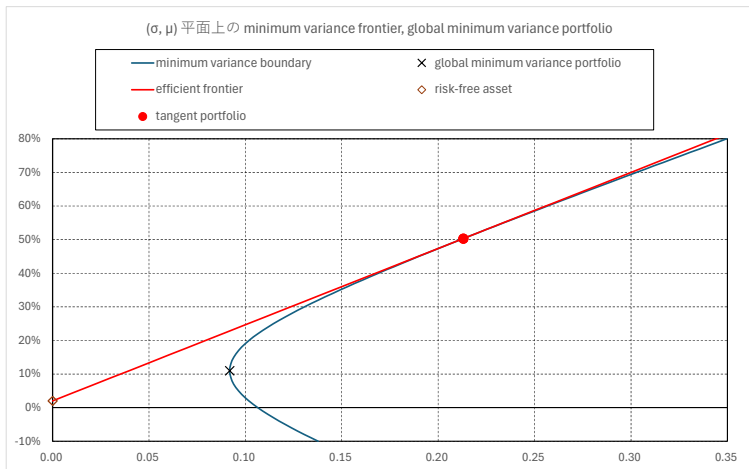


Figure: 4 : 効率的フロンティアと接点ポートフォリオ

# 効率的フロンティアと接点ポートフォリオ, ゼロ・ベータ・ポートフォリオ (1)

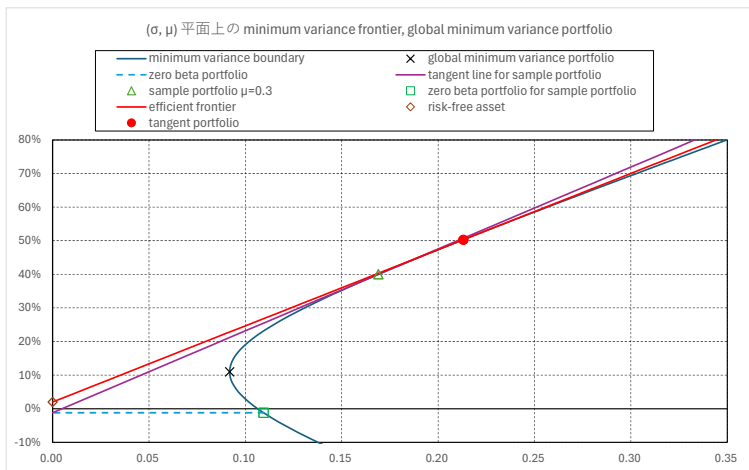


Figure: 5 : 効率的フロンティアと接点ポートフォリオ, ゼロ・ベータ・ポートフォリオ (1)

# 効率的フロンティアと接点ポートフォリオ, ゼロ・ベータ・ポートフォリオ (2)

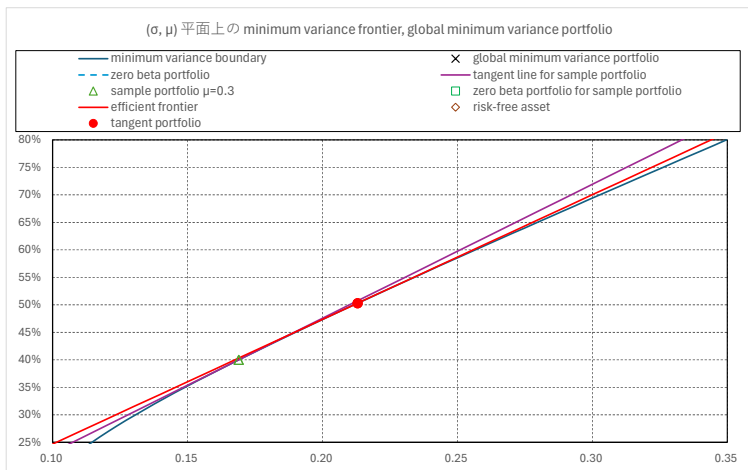


Figure: 6 : 効率的フロンティアと接点ポートフォリオ, ゼロ・ベータ・ポートフォリオ (2)

**Thank you very much  
for your attention!**